Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 4 juin 2025

Exercice 1 – Situation 1

1 *Probabilité d'obtenir une boule verte.*

20 boules vertes sur 40, tirées au hasard : $p = \dfrac{20}{40} = \dfrac{1}{2} = 0{,}5$.

2 *Décomposer 1 050 en produit de facteurs premiers.*

$1\,050 = 2 \times 525 = 2 \times 3 \times 175 = 2 \times 3 \times 5 \times 35 = 2 \times 3 \times 5^2 \times 7$.

3 *Prix d'un article de 25 € après une augmentation de 14 %.*

Augmenter de 14 %, c'est multiplier par 1,14 : $25 \times 1{,}14 = 28{,}50$ €.

4 *Aire du polygone 2 (agrandissement de coefficient 2,5 d'un polygone de 7,5 cm²).*

Dans un agrandissement de coefficient k, les aires sont multipliées par k^2. Ici $k^2 = 2{,}5^2 = 6{,}25$.

$$\mathcal{A}_2 = 7{,}5 \times 6{,}25 = 46{,}875 \text{ cm}^2.$$

1 *Moyenne des tailles.*

Effectif total : $2 + 4 + 2 + 5 + 2 + 4 + 6 + 5 = 30$ élèves.

$$\bar{x} = \frac{2 \times 152 + 4 \times 157 + 2 \times 160 + 5 \times 162 + 2 \times 165 + 4 \times 170 + 6 \times 174 + 5 \times 180}{30} = \frac{5\,016}{30} = 167{,}2 \text{ cm}.$$

2 *Médiane des tailles.*

L'effectif est pair (30) : la médiane est la moyenne des 15e et 16e valeurs.
Effectifs cumulés : 2 ; 6 ; 8 ; 13 ; **15** ; 19 ; … La 15e valeur est 165 cm et la 16e est 170 cm.

$$\text{médiane} = \frac{165 + 170}{2} = 167{,}5 \text{ cm}.$$

Exercice 2 – Géométrie

1 *Calculer la longueur AB.*

Le triangle ABC est rectangle en B, d'hypoténuse $[AC]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 = AC^2 - BC^2 = 50^2 - 30^2 = 2\,500 - 900 = 1\,600 \qquad \text{donc} \qquad AB = \sqrt{1\,600} = 40 \text{ m}.$$

2 *Montrer que les droites (DE) et (BC) sont parallèles.*

$(DE) \perp (AE)$ (triangle ADE rectangle en E) et $(BC) \perp (AB)$ (triangle ABC rectangle en B). Les points A, B, E sont alignés : (DE) et (BC) sont perpendiculaires à la même droite, elles sont donc parallèles.

3 *Montrer que DE = 42 m.*

Les points A, B, E et A, C, D sont alignés, et $(BC) \parallel (DE)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AB}{AE} = \frac{AC}{AD} = \frac{BC}{DE} \qquad \text{soit} \qquad \frac{50}{70} = \frac{30}{DE} \qquad \text{donc} \qquad DE = \frac{30 \times 70}{50} = 42 \text{ m}.$$

4 *Montrer que EM ≈ 24,2 m.*

Dans le triangle DME rectangle en E, $[DE]$ est le côté opposé à l'angle $\widehat{DME}$ et $[EM]$ le côté adjacent :

$$\tan\widehat{DME} = \frac{DE}{EM} \qquad \text{donc} \qquad EM = \frac{DE}{\tan 60^\circ} = \frac{42}{\tan 60^\circ} \approx 24{,}2 \text{ m}.$$

5 *En déduire l'aire du triangle AMD.*

D'après Thalès, $\frac{AE}{AB} = \frac{AD}{AC}$, donc $AE = \frac{40 \times 70}{50} = 56$ m. Le point M est entre A et E : $AM = AE - EM \approx 56 - 24{,}25 = 31{,}75$ m.
$[DE]$ est la hauteur du triangle AMD issue de D (perpendiculaire à (AM)) :

$$\mathcal{A}_{AMD} = \frac{AM \times DE}{2} \approx \frac{31{,}75 \times 42}{2} \approx 666{,}8 \text{ m}^2.$$

Exercice 3 – Le programme A

1 *Avec 4 comme nombre de départ (programme A).*

$4 \times 3 = 12$; $12 + 15 = 27$; $27 \div 3 = 9$; $9 - 4 = 5$. On obtient bien 5.

2 *Avec -2 comme nombre de départ (programme A).*

$-2 \times 3 = -6$; $-6 + 15 = 9$; $9 \div 3 = 3$; $3 - (-2) = 5$. On obtient bien 5.

3 *« Le programme A donne toujours le même résultat. »*

Avec le nombre de départ x :

$$\frac{3x + 15}{3} - x = \frac{3x}{3} + \frac{15}{3} - x = x + 5 - x = 5.$$

Le résultat est toujours 5, quel que soit le nombre choisi : l'affirmation est vraie.

4 *Résultat du programme B avec 10.*

$10 - 1 = 9$ et $10 - 6 = 4$; $9 \times 4 = 36$; $36 + 5 = 41$.

5 *Les deux nombres pour lesquels les programmes A et B donnent le même résultat.*

Le programme A donne toujours 5 ; le programme B donne $(x - 1)(x - 6) + 5$. Je résous :

$$(x - 1)(x - 6) + 5 = 5 \iff (x - 1)(x - 6) = 0.$$

Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul : $x - 1 = 0$ ou $x - 6 = 0$, soit $x = 1$ ou $x = 6$.
Les deux nombres sont **1 et 6**.

Exercice 4 – L'entraînement de Malo

1 *Le temps et la distance sont-ils proportionnels ?*

Non : la courbe n'est pas une droite passant par l'origine (il y a notamment un palier où la distance ne change pas).

2 *Distance parcourue au bout de 20 minutes.*

On lit environ **4,5 km**.

3 *Temps mis pour les 9 premiers kilomètres.*

On lit environ **50 minutes**.

4 *Vitesse moyenne de Malo, au dixième de km/h.*

Malo parcourt 13,5 km en 80 min (lecture graphique), soit $\frac{80}{60} = \frac{4}{3}$ h.

$$v = \frac{13{,}5}{\frac{4}{3}} = 13{,}5 \times \frac{3}{4} = 10{,}125 \approx 10{,}1 \text{ km/h}.$$

5.a *Qui de Louise (12 km/h) ou Hillal (10 km/h) arrive le premier ?*

Sur la même distance, partis en même temps, c'est le plus rapide qui arrive le premier : **Louise**.

5.b *Distance entre Louise et Hillal quand Louise arrive.*

Durée de course de Louise : $t = \frac{13{,}5}{12} = 1{,}125$ h. Pendant ce temps, Hillal parcourt $10 \times 1{,}125 = 11{,}25$ km.
Il est encore à $13{,}5 - 11{,}25 = 2{,}25$ km de l'arrivée : **2,25 km** les séparent.

Exercice 5 – Les motifs

1 *Associer les scripts 1 et 2 à leur dessin.*

Script 1 (3 côtés, 120°) : un triangle équilatéral, c'est le **dessin 2**.
Script 2 (6 côtés, 60°) : un hexagone régulier, c'est le **dessin 1**.

2 *Instructions cachées du script 3, dans le bon ordre.*

`tourner de 120 degrés` (instruction B), puis `avancer de 30 pas` (instruction C), puis `tourner de 60 degrés` (instruction A).
Répété 2 fois, cela trace les 4 côtés de 30 pas du losange, avec des angles de 60° et 120°.

3 *Coordonnées du point de départ du lutin.*

$(-200\,;\,0)$: c'est l'instruction « aller à x : −200 y : 0 ».

4 *Quelles sont les deux captures d'écran possibles ?*

Si le nombre aléatoire est 3, le lutin trace 6 losanges espacés de 60 pas et dit « Voici le dessin ! » : **capture n° 2**.
Si c'est 1 ou 2, il ne dessine rien et dit « Perdu ! » : **capture n° 3**.

5 *Probabilité que le message soit « Voici le dessin ! ».*

Le message s'affiche seulement si le nombre aléatoire est 3 : 1 cas sur 3 équiprobables. $p = \frac{1}{3}$.

6.a *Fréquence de l'affichage « Voici le dessin ! » sur 100 lancers.*

$\frac{40}{100} = 0{,}4$, soit 40 %.

6.b *Pourquoi ce résultat est-il différent de celui de la question 5 ?*

La fréquence observée varie d'une série d'expériences à l'autre. Elle se rapproche de la probabilité $\frac{1}{3} \approx 0{,}33$ quand le nombre d'essais devient très grand ; 100 lancers ne suffisent pas pour qu'elle soit égale à la probabilité.